Solución de la pregunta 18

PRECÁLCULO · LEY DE LOS COSENOS

En un triángulo, dos lados miden 5 y 8 y forman un ángulo de $60\,^\circ$. ¿Cuánto mide el tercer lado?

A) $\sqrt{89}$

B) $\sqrt{129}$

C) 7

D) 13

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ley de cosenos**
   $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$.
2. **Reemplaza**
   $c^2 = 25 + 64 - 80 \cdot \frac{1}{2} = 49$.
3. **Resultado**
   $c = 7$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Aplica Pitágoras, pero el ángulo no es recto.

B) Suma $2ab\cos C$ en vez de restarlo.

D) Suma los lados.

Idea clave. La ley de los cosenos generaliza Pitágoras (con C = 90° el término extra se anula).